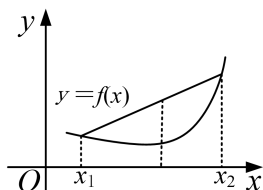
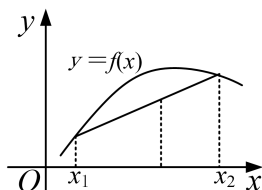


专题 18 单变量不含参不等式证明方法之凹凸反转

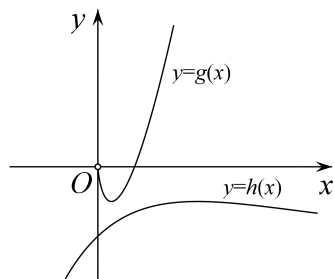
一、凹函数、凸函数的几何特征



图象上任意弧段位于
所在弦的下方的函数
为凹函数



图象上任意弧段位于
所在弦的上方的函数
为凸函数



二、凹凸反转

很多时候，我们需要证明 $f(x) > 0$ ，但不代表就要证明 $f(x)_{\min} > 0$ ，因为大多数情况下， $f'(x)$ 的零点是解不出来的。当然，导函数的零点如果解不出来，可以用设隐零点的方法，但是隐零点也不是万能的方法，如果隐零点法不行可尝试用凹凸反转。如要证明 $f(x) > 0$ ，可把 $f(x)$ 拆分成两个函数 $g(x)$, $h(x)$ ，放在不等式的两边，即要证 $g(x) > h(x)$ ，只要证明了 $g(x)_{\min} > h(x)_{\max}$ 即可，如上右图，这个命题显然更强，注意反过来不一定成立。很明显， $g(x)$ 是凹函数， $h(x)$ 是凸函数，因为这两个函数的凹凸性刚好相反，所以称为凹凸反转。凹凸反转与隐零点都是用来处理导函数零点不可求问题的，两种方法互为补充。

凹凸反转关键是如何分离，常见的不等式是由指数函数、对数函数、分式函数和多项式函数构成，当我们构造差值函数不易求出导函数零点时(当然可以考虑用隐零点的方法)，要考虑指、对分离(对数单身狗，指数找基友，指对在一起，常常要分手)，即指数函数和多项式函数组合与对数函数和多项式函数组合分开，构造两个单峰函数，然后利用导数分别求两个函数的最值并进行比较。当然我们要非常熟练掌握一些常见的指(对)数函数和多项式组合的函数的图象与最值。

三、六大经典超越函数的图象和性质

1. x 与 e^x 的组合函数的图象与性质

函数	$f(x) = xe^x$	$f(x) = \frac{e^x}{x}$	$f(x) = \frac{x}{e^x}$
图象			
定义域	$\mathbf{R}$	$(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$	$\mathbf{R}$
值域	$\left[-\frac{1}{e}, +\infty\right)$	$(-\infty, 0) \cup [(e, +\infty))$	$(-\infty, \frac{1}{e}]$
单调性	在 $(-\infty, -1)$ 上递减 在 $(-1, +\infty)$ 上递增	在 $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$ 上递减 在 $(1, +\infty)$ 上递增	在 $(-\infty, 1)$ 上递增 在 $(1, +\infty)$ 上递减
最值	$f(x)_{\min} = f(-1) = -\frac{1}{e}$	当 $x > 0$ 时, $f(x)_{\min} = f(1) = \frac{1}{e}$	$f(x)_{\max} = f(1) = \frac{1}{e}$

2. x 与 $\ln x$ 的组合函数的图象与性质

函数	$f(x)=x\ln x$	$f(x)=\frac{\ln x}{x}$	$f(x)=\frac{x}{\ln x}$
图象			
定义域	$(0, +\infty)$	$(0, +\infty)$	$(0, 1) \cup (1, +\infty)$
值域	$\left[-\frac{1}{e}, +\infty\right)$	$(-\infty, \frac{1}{e}]$	$(-\infty, 0) \cup [e, +\infty)$
单调性	在 $(0, \frac{1}{e})$ 上递减 在 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 上递增	在 $(0, e)$ 上递增 在 $(e, +\infty)$ 上递减	在 $(0, 1)$, $(1, e)$ 上递减 在 $(e, +\infty)$ 上递增
最值	$f(x)_{\min}=f(\frac{1}{e})=-\frac{1}{e}$	$f(x)_{\max}=f(e)=\frac{1}{e}$	当 $x>0$ 时, $f(x)_{\min}=f(e)=e$

【例题选讲】

[例 1] (2014·全国I) 设函数 $f(x)=ae^x \ln x + \frac{be^{x-1}}{x}$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线为 $y=e(x-1)+2$.

(1) 求 a, b ;

(2) 证明: $f(x)>1$.

解析 (1) $f'(x)=ae^x\left(\ln x+\frac{1}{x}\right)+\frac{be^{x-1}(x-1)}{x^2}$ ($x>0$), 由于切线 $y=e(x-1)+2$ 的斜率为 e , 图象过点 $(1, 2)$,

所以 $\begin{cases} f(1)=2, \\ f'(1)=e, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} b=2, \\ ae=e, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a=1, \\ b=2. \end{cases}$

(2) 由(1)知 $f(x)=e^x \ln x + \frac{2e^{x-1}}{x}$ ($x>0$), 从而 $f(x)>1$ 等价于 $x \ln x > xe^{-x} - \frac{2}{e}$.

构造函数 $g(x)=x \ln x$, 则 $g'(x)=1+\ln x$,

所以当 $x \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$ 时, $g'(x)<0$, 当 $x \in \left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 时, $g'(x)>0$,

故 $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增,

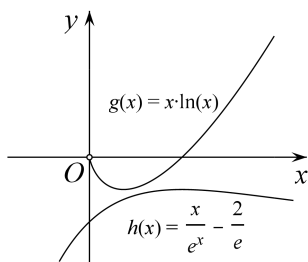
从而 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值为 $g\left(\frac{1}{e}\right)=-\frac{1}{e}$.

构造函数 $h(x)=xe^{-x}-\frac{2}{e}$, 则 $h'(x)=e^{-x}(1-x)$.

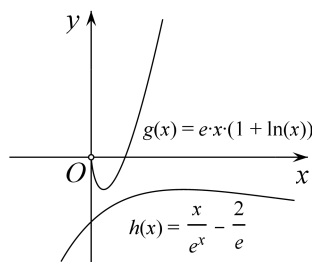
所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x)>0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x)<0$;

故 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 从而 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值为 $h(1) = -\frac{1}{e}$.

综上, 当 $x > 0$ 时, $g(x) > h(x)$, 即 $f(x) > 1$.



(例 1 图)



(例 2 图)

[例 2] 已知函数 $f(x) = \frac{x^2 + mx + 1}{e^x} (m \in \mathbf{R})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $m = 0$ 时, 证明: $\forall x > 0, ex^2(1 + \ln x) + \frac{1}{e^x} > f(x) - xf(1)$.

解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x) = \frac{(2x+m)e^x - e^x(x^2 + mx + 1)}{(e^x)^2} = \frac{-x^2 + (2-m)x + (m-1)}{e^x}$
 $= \frac{-[x^2 + (m-2)x - (m-1)]}{e^x} = \frac{-(x-1)[x + (m-1)]}{e^x}$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x_1 = 1$, $x_2 = 1 - m$.

① 当 $m < 0$ 时, $1 < 1 - m$. 故 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; $x \in (1, 1 - m)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增; $x \in (1 - m, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减.

② 当 $m = 0$ 时, $1 = 1 - m$, $f'(x) \leq 0$ 恒成立, 函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减.

③ 当 $m > 0$ 时, $1 > 1 - m$, 故 $x \in (-\infty, 1 - m)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; $x \in (1 - m, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增; $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减.

综上, 当 $m < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, 1)$, $(1 - m, +\infty)$, 单调递增区间为 $(1, 1 - m)$; 当 $m = 0$ 时, 函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\mathbf{R}$, 无单调递增区间; 当 $m > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, 1 - m)$, $(1, +\infty)$, 单调递增区间为 $(1 - m, 1)$.

(2) 当 $m = 0$ 时, $f(x) = \frac{x^2 + 1}{e^x}$. 则所证不等式为 $ex^2(1 + \ln x) + \frac{1}{e^x} > \frac{x^2 + 1}{e^x} - \frac{2x}{e}$,

即 $ex^2(1 + \ln x) > \frac{x^2}{e^x} - \frac{2x}{e}$, 因为 $x > 0$, 所以所证不等式等价于 $ex(1 + \ln x) > \frac{x}{e^x} - \frac{2}{e}$.

记函数 $g(x) = e(x + x \ln x)$, $h(x) = \frac{x}{e^x} - \frac{2}{e} (x > 0)$. 则 $g'(x) = e(2 + \ln x)$,

所以当 $x \in [0, \frac{1}{e^2}]$ 时, $g'(x) < 0$, 函数 $g(x)$ 单调递减; 当 $x \in [\frac{1}{e^2}, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 单调递增. 所

以 $g(x) \geq g(\frac{1}{e^2}) = e \times (\frac{1}{e^2} + \frac{1}{e^2} \ln \frac{1}{e^2}) = -\frac{1}{e}$.

又 $h'(x) = \frac{1-x}{e^x}$, 所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0$, 函

数 $h(x)$ 单调递减. 故 $h(x) \leq h(1) = \frac{1}{e} - \frac{2}{e} = -\frac{1}{e}$.

所以 $g(x) > h(x)$, 即 $ex(1 + \ln x) > \frac{x}{e^x} - \frac{2}{e}$. 综上, 当 $m = 0$ 时, $\forall x > 0, ex^2(1 + \ln x) + \frac{1}{e^x} > f(x) - xf(1)$.

[例 3] 已知 $f(x) = \ln x + \frac{2}{ex}$.

(1) 若函数 $g(x) = xf(x)$, 讨论 $g(x)$ 的单调性与极值;

(2) 证明: $f(x) > \frac{1}{e^x}$.

解析 (1) 由题意, 得 $g(x) = x \cdot f(x) = x \ln x + \frac{2}{e} (x > 0)$, 则 $g'(x) = \ln x + 1$.

当 $x \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$ 时, $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 单调递减; 当 $x \in \left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 单调递增,

所以 $g(x)$ 的单调递减区间为 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$, 单调递增区间为 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$,

所以 $g(x)$ 的极小值为 $g\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}$, 无极大值.

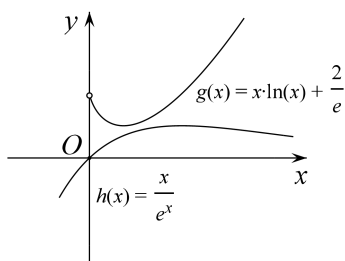
(2) 要证 $\ln x + \frac{2}{ex} > \frac{1}{e^x} (x > 0)$ 成立, 只需证 $x \ln x + \frac{2}{e} > \frac{x}{e^x} (x > 0)$ 成立, 令 $h(x) = \frac{x}{e^x}$, 则 $h'(x) = \frac{1-x}{e^x}$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

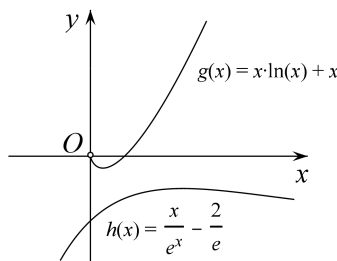
所以 $h(x)$ 的极大值为 $h(1)$, 即 $h(x) \leq h(1) = \frac{1}{e}$,

由(1)知, $x \in (0, +\infty)$ 时, $g(x) \geq g\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}$,

且 $g(x)$ 的最小值点与 $h(x)$ 的最大值点不同, 所以 $x \ln x + \frac{2}{e} > \frac{x}{e^x}$, 即 $\ln x + \frac{2}{ex} > \frac{1}{e^x}$, 所以 $f(x) > \frac{1}{e^x}$.



(例 3 图)



(例 4 图)

[例 4] 已知 $f(x) = x \ln x - ax$, $g(x) = -x^2 - 2$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求 $f(x)$ 在 $[m, m+3] (m > 0)$ 的最值;

(2) 求证: $\forall x \in (0, +\infty), \ln x + 1 > \frac{1}{e^x} - \frac{2}{ex}$.

解析 (1) $f(x) = x \ln x + x$, $f'(x) = \ln x + 2$

$\therefore f(x)$ 的单调减区间为 $\left(0, \frac{1}{e^2}\right)$, 单调增区间为 $\left(\frac{1}{e^2}, +\infty\right)$. $\because m > 0, \therefore m+3 > \frac{1}{e^2}$.

① $0 < m \leq \frac{1}{e^2}$, $f(x)_{\min} = f\left(\frac{1}{e^2}\right) = -\frac{1}{e^2}$, $f(x)_{\max} = f(m+3) = (m+3) \ln(m+3) + m+3$.

② $m > \frac{1}{e^2}$ 时, $f(x)_{\min} = m \ln m + m$, $f(x)_{\max} = (m+3) \ln(m+3) + m+3$.

(2) 所证不等式等价于 $\ln x + 1 > \frac{1}{e^x} - \frac{2}{ex} \Leftrightarrow x \ln x + x > \frac{x}{e^x} - \frac{2}{e}$.

设 $p(x) = x \ln x + x$, $p'(x) = 1 + \ln x + 1 = \ln x + 2$,

$\therefore p(x)$ 在 $(0, \frac{1}{e^2})$ 单调递减, 在 $(\frac{1}{e^2}, +\infty)$ 单调递增, $\therefore p(x) > p(x)_{\min} = p(\frac{1}{e^2}) = -\frac{1}{e^2}$.

设 $q(x) = xe^{-x} - \frac{2}{e}$, $q'(x) = (1-x)e^{-x}$,

$\therefore q(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 单调递减, $\therefore q(x) \leq q(x)_{\max} = q(1) = -\frac{1}{e}$

$\therefore p(x)_{\min} > q(x)_{\max}$, $\therefore \forall x \in (0, +\infty)$, $p(x) \geq p(x)_{\min} > q(x)_{\max} \geq q(x)$. $\therefore$ 所证不等式成立.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = e \ln x - ax (a \in \mathbb{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a = e$ 时, 证明: $xf(x) - e^x + 2ex \leq 0$.

1. 解析 (1) $f'(x) = \frac{e}{x} - a (x > 0)$,

① 若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

② 若 $a > 0$, 则当 $0 < x < \frac{e}{a}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > \frac{e}{a}$ 时, $f'(x) < 0$,

故 $f(x)$ 在 $(0, \frac{e}{a})$ 上单调递增, 在 $(\frac{e}{a}, +\infty)$ 上单调递减.

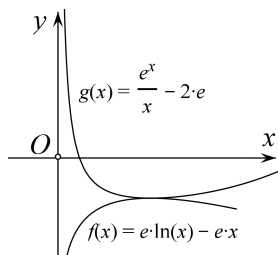
(2) 证法一: 因为 $x > 0$, 所以只需证 $f(x) \leq \frac{e^x}{x} - 2e$,

当 $a = e$ 时, 由(1)知, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $f(x)_{\max} = f(1) = -e$.

记 $g(x) = \frac{e^x}{x} - 2e (x > 0)$, 则 $g'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$,

所以当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减; 当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增, 所以 $g(x)_{\min} = g(1) = -e$.

综上, 当 $x > 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$, 即 $f(x) \leq \frac{e^x}{x} - 2e$, 即 $xf(x) - e^x + 2ex \leq 0$.



证法二: 由题意知, 即证 $ex \ln x - ex^2 - e^x + 2ex \leq 0$, 从而等价于 $\ln x - x + 2 \leq \frac{e^x}{ex}$.

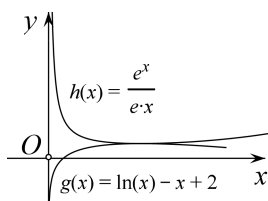
设函数 $g(x) = \ln x - x + 2$, 则 $g'(x) = \frac{1}{x} - 1$. 所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$,

故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 从而 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值为 $g(1) = 1$.

设函数 $h(x) = \frac{e^x}{ex}$, 则 $h'(x) = \frac{e^x(x-1)}{ex^2}$. 所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) < 0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$,

故 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 从而 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值为 $h(1) = 1$.

综上, 当 $x > 0$ 时, $g(x) \leq h(x)$, 即 $xf(x) - e^x + 2ex \leq 0$.



2. 已知 $f(x) = e^x - a \ln x - a$ ，其中常数 $a > 0$ 。

(1) 当 $a = e$ 时，求函数 $f(x)$ 的极值；

(2) 求证： $e^{2x-2} - e^{x-1} \ln x - x \geq 0$ 。

2. 解析 (1) 当 $a = e$ 时， $f(x) = e^x - e \ln x - e$ ， $f'(x) = e^x - \frac{e}{x}$ ， $f'(1) = 0$ 。

$f''(x) = e^x + \frac{e}{x^2} > 0$ ， $\therefore f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增。

$\therefore x \in (0, 1)$ 时， $f'(x) < f'(1) = 0$ ， $x \in (1, +\infty)$ ， $f'(x) > f'(1) = 0$ 。

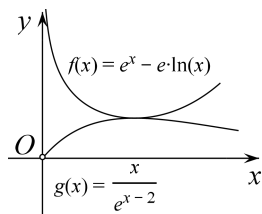
$\therefore f(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减，在 $(1, +\infty)$ 单调递增。 $\therefore f(x)$ 的极小值为 $f(1) = 0$ ，无极大值。

(2) 由(1)得 $e^x - e \ln x - e \geq 0 \Rightarrow e^x - e \ln x \geq e$ ，所证不等式： $e^{2x-2} - e^{x-1} \ln x - x \geq 0 \Leftrightarrow e^x - e \ln x \geq \frac{x}{e^{x-2}}$ 。

设 $g(x) = \frac{x}{e^{x-2}} = xe^{2-x}$ ， $g'(x) = e^{2-x} - xe^{2-x} = (1-x)e^{2-x}$ ，令 $g'(x) > 0$ 可解得： $x < 1$ 。

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增，在 $(1, +\infty)$ 单调递减。 $\therefore g(x)_{\max} = g(1) = e$ 。

$\therefore e^x - e \ln x \geq e \geq g(x)$ ，即 $e^x - e \ln x \geq \frac{x}{e^{x-2}}$ ， $\therefore e^{2x-2} - e^{x-1} \ln x - x \geq 0$ 。



3. 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x} - x$ 。

(1) 当 $a = -2$ 时，求 $f(x)$ 的极值；

(2) 当 $a = 1$ 时，证明： $f(x) - \frac{1}{e^x} + x > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立。

3. 解析 (1) 当 $a = -2$ 时， $f(x) = \ln x - \frac{2}{x} - x$ ， $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - 1 = -\frac{(x-2)(x+1)}{x^2}$ ，

$\therefore$ 当 $x \in (0, 2)$ 时， $f'(x) > 0$ ；当 $x \in (2, +\infty)$ 时， $f'(x) < 0$ 。

$\therefore f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递增，在 $(2, +\infty)$ 上单调递减；

$\therefore f(x)$ 在 $x = 2$ 处取得极大值 $f(2) = \ln 2 - 3$ ， $f(x)$ 无极小值；

(2) 当 $a = 1$ 时， $f(x) - \frac{1}{e^x} + x = \ln x + \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x}$ ，下面证 $\ln x + \frac{1}{x} > \frac{1}{e^x}$ ，即证 $x \ln x + 1 > \frac{x}{e^x}$ ，

设 $g(x) = x \ln x + 1$ ，则 $g'(x) = 1 + \ln x$ ，

在 $(0, \frac{1}{e})$ 上, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 是减函数; 在 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 上, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 是增函数.

所以 $g(x) \geq g(\frac{1}{e}) = 1 - \frac{1}{e}$,

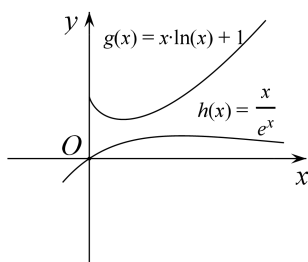
设 $h(x) = \frac{x}{e^x}$, 则 $h'(x) = \frac{1-x}{e^x}$,

在 $(0, 1)$ 上, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 是增函数; 在 $(1, +\infty)$ 上, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 是减函数,

所以 $h(x) \leq h(1) = \frac{1}{e} < 1 - \frac{1}{e}$,

所以 $h(x) < g(x)$, 即 $\frac{x}{e^x} < x \ln x + 1$, 所以 $x \ln x + 1 - \frac{x}{e^x} > 0$, 即 $\ln x + \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x} > 0$,

即 $f(x) - \frac{1}{e^x} + x > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立.



4. 已知 $f(x) = x \ln x$, $g(x) = -x^2 + ax - 3$.

(1) 若对一切 $x \in (0, +\infty)$, $2f(x) \geq g(x)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

(2) 证明: 对一切 $x \in (0, +\infty)$, $\ln x > \frac{1}{e^x} - \frac{2}{ex}$ 恒成立.

4. 解析 (1) 由题意知 $2x \ln x \geq -x^2 + ax - 3$ 对一切 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 则 $a \leq 2 \ln x + x + \frac{3}{x}$,

设 $h(x) = 2 \ln x + x + \frac{3}{x} (x > 0)$, 则 $h'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{x^2}$.

① 当 $x \in (0, 1)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减;

② 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增. 所以 $h(x)_{\min} = h(1) = 4$,

对一切 $x \in (0, +\infty)$, $2f(x) \geq g(x)$ 恒成立, 所以 $a \leq h(x)_{\min} = 4$, 即实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 4]$.

(2) 问题等价于证明 $x \ln x > \frac{x}{e^x} - \frac{2}{e} (x > 0)$. 又 $f(x) = x \ln x (x > 0)$, $f'(x) = \ln x + 1$,

当 $x \in [0, \frac{1}{e}]$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in [\frac{1}{e}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

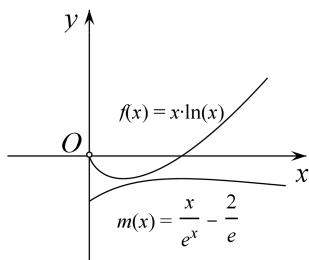
所以 $f(x)_{\min} = f(\frac{1}{e}) = -\frac{1}{e}$.

设 $m(x) = \frac{x}{e^x} - \frac{2}{e} (x > 0)$, 则 $m'(x) = \frac{1-x}{e^x}$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $m'(x) > 0$, $m(x)$ 单调递增, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $m'(x) < 0$, $m(x)$ 单调递减,

所以 $m(x)_{\max} = m(1) = -\frac{1}{e}$, 从而对一切 $x \in (0, +\infty)$, $f(x) > m(x)$ 恒成立, 即 $x \ln x > \frac{x}{e^x} - \frac{2}{e}$ 恒成立.

即对一切 $x \in (0, +\infty)$, $\ln x > \frac{1}{e^x} - \frac{2}{ex}$ 恒成立.



5. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x}$, $g(x) = e^{-x} + bx$, $a, b \in \mathbf{R}$, e 为自然对数的底数.

(1) 若函数 $y = g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上存在零点, 求实数 b 的取值范围;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 在 $x = \frac{1}{e}$ 处的切线方程为 $ex + y - 2 + b = 0$. 求证: 对任意的 $x \in (0, +\infty)$, 总有 $f(x) > g(x)$.

5. 解析 (1) 易得 $g'(x) = -e^{-x} + b = b - \frac{1}{e^x}$.

若 $b = 0$, 则 $g(x) = \frac{1}{e^x} \in (0, +\infty)$, 不合题意;

若 $b < 0$, 则 $g(0) = 1 > 0$, $g\left(-\frac{1}{b}\right) = e^{\frac{1}{b}} - 1 < 0$, 满足题设,

若 $b > 0$, 令 $g'(x) = -e^{-x} + b = 0$, 得 $x = -\ln b$.

$\therefore g(x)$ 在 $(-\infty, -\ln b)$ 上单调递减; 在 $(-\ln b, +\infty)$ 上单调递增,

则 $g(x)_{\min} = g(-\ln b) = e^{\ln b} - b \ln b = b - b \ln b \leq 0$, $\therefore b \geq e$.

综上所述, 实数 b 的取值范围是 $(-\infty, 0) \cup [e, +\infty)$.

(2) 易得 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{a}{x^2}$, 则由题意, 得 $f'\left(\frac{1}{e}\right) = e - ae^2 = -e$, 解得 $a = \frac{2}{e}$.

$\therefore f(x) = \ln x + \frac{2}{ex}$, 从而 $f\left(\frac{1}{e}\right) = 1$, 即切点为 $\left(\frac{1}{e}, 1\right)$.

将切点坐标代入 $ex + y - 2 + b = 0$ 中, 解得 $b = 0$. $\therefore g(x) = e^{-x}$.

要证 $f(x) > g(x)$, 即证 $\ln x + \frac{2}{ex} > e^{-x} (x \in (0, +\infty))$, 只需证 $x \ln x + \frac{2}{e} > xe^{-x} (x \in (0, +\infty))$.

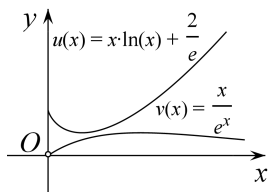
令 $u(x) = x \ln x + \frac{2}{e}$, $v(x) = xe^{-x}$, $x \in (0, +\infty)$. 则由 $u'(x) = \ln x + 1 = 0$, 得 $x = \frac{1}{e}$,

$\therefore u(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增, $\therefore u(x)_{\min} = u\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}$.

又由 $v'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1 - x) = 0$, 得 $x = 1$, $\therefore v(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore v(x)_{\max} = v(1) = \frac{1}{e}$. $\therefore u(x) \geq u(x)_{\min} \geq v(x)_{\max} \geq v(x)$, 显然, 上式的等号不能同时取到.

故对任意的 $x \in (0, +\infty)$, 总有 $f(x) > g(x)$.



6. 已知 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 在 $[t, t+2] (t > 0)$ 上的最小值;

(2)证明: 对一切 $x \in (0, +\infty)$, 都有 $\ln x > \frac{1}{e^x} - \frac{2}{ex}$ 成立.

6. 解析 (1) 由 $f(x) = x \ln x$, $x > 0$, 得 $f'(x) = \ln x + 1$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{e}$.

当 $x \in (0, \frac{1}{e})$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (\frac{1}{e}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

① 当 $0 < t < \frac{1}{e} < t+2$, 即 $0 < t < \frac{1}{e}$ 时, $f(x)_{\min} = f(\frac{1}{e}) = -\frac{1}{e}$;

② 当 $\frac{1}{e} \leq t < t+2$, 即 $t \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x)$ 在 $[t, t+2]$ 上单调递增, $f(x)_{\min} = f(t) = t \ln t$.

$$\text{所以 } f(x)_{\min} = \begin{cases} -\frac{1}{e}, & 0 < t < \frac{1}{e}, \\ t \ln t, & t \geq \frac{1}{e}. \end{cases}$$

(2) 问题等价于证明 $x \ln x > \frac{x}{e^x} - \frac{2}{e}$ ($x \in (0, +\infty)$).

由(1)可知 $f(x) = x \ln x$ ($x \in (0, +\infty)$) 的最小值是 $-\frac{1}{e}$, 当且仅当 $x = \frac{1}{e}$ 时取到.

设 $m(x) = \frac{x}{e^x} - \frac{2}{e}$ ($x \in (0, +\infty)$), 则 $m'(x) = \frac{1-x}{e^x}$,

由 $m'(x) < 0$ 得 $x > 1$ 时, $m(x)$ 为减函数, 由 $m'(x) > 0$ 得 $0 < x < 1$ 时, $m(x)$ 为增函数,

易知 $m(x)_{\max} = m(1) = -\frac{1}{e}$, 当且仅当 $x = 1$ 时取到.

从而对一切 $x \in (0, +\infty)$, $x \ln x \geq -\frac{1}{e} \geq \frac{x}{e^x} - \frac{2}{e}$, 两个等号不同时取到,

即证对一切 $x \in (0, +\infty)$ 都有 $\ln x > \frac{1}{e^x} - \frac{2}{ex}$ 成立.

